

复合索引

Composite index.

Clustered index

non-clustered index.

RDF (Resource Description Framework)

语义网络.

Semantic Web.

折成 (subject, predicate, object) 的单位.

Turning Relational Data into Triples

How would we model the data if we have to use only triples?

- `Lecturer(lid, name, room)`
`Course(cid, programme, cnr, year, sem)`
`Teaches(l[lid from Lecturer], c[cid from Course])`
- `Lecturer(L1234567, Pat, 829)`
`Course(C234567, GENED, 567, 2019, S2)`
`Teaches(L1234567, C234567)`
- `L1234567 name Pat .`
`L7654321 name Vic .`
`L1234567 room 829 .`
`C234567 programme GENED .`
`C45678 programme SOFTENG .`
`C234567 year 2019 .`
`L1234567 teaches C234567 .`

Sample subset of the triples generated

SE 351 Gerald Weber's Slides 5

① 扁平化属性 ↗

② 表达类型.

$a \text{ --- } \text{rdf:type}$

L1234567

a

lecture

<subject>

a

<class>

relation.

" : " 是 url 的缩写.

⑤ 映射关系

L1234567

teach

C234567

spiral

SPARQL.

select ? name. where {

↓
指向返回变量.

? lecture : name ? name .

? lecture : teaches ? course1 .

? lecture : teaches ? course2 .

? course1 programme GEEKED

? course2 programme SOFTWARE
}

谓词变量.

? lecture ? has ? course2

任意谓词.

Filter:

SPARQL: filters

- Filter expressions allowed:
- Comparison operators: =, !=, >, <, ...
- Logical Operators: !, &&, || 非 与 或
- Arithmetical operators +, -, *, /
- Parentheses: allowing nested expressions
- FILTER NOT EXISTS { ?person foaf:name ?name }

URL.

用别名 (aliases).

PREFIX

uoa: <http: - - - >.

优化

< 取整

filter

再扫描一遍 判

对下次的结果 乘以 选择率.

avg 100 (? product class ORGANIC) avg. 0.1

出现 avg 0.1

也对下次结果取 0.1
本次乘 1

因为本次扫描了全部上次
结果, 下次只选了 0.1 的次
本

结果 .

Transaction Processing.

ACID: Atomicity, (原子性)

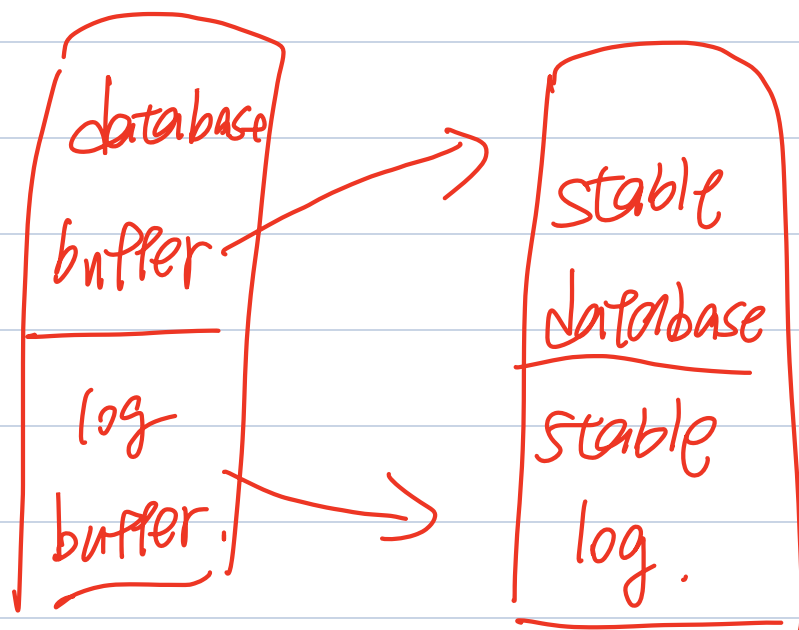
Consistency (一致性)

Isolation (隔离性)

Durability. (持久性)

Commit() 提交.

rollback.



Database log.

begin of transaction.

BOT

abort

commit.

① LSN (log Sequence number)
nr:

② ta: (transaction ID) 哪个事务

③ obj: (identifier of object) 修改对象

④ b: before 改前数据

⑤ a: after 改后数据.

并发 concurrency.

Mutex

互斥

commit.

read / write model

DB-wide mutex 不好



因不相容事物不会
干扰



不应延迟.

DB-wide-mutex 搞错了

Simple scheduler

一个对象一个锁

死锁

等不到锁就挂死, 不处理并发

R2RL Rigorous two-phase locking

一阶段 加锁

二阶段 收锁, 不能加锁

commit时.
abort

线性时间表.

TA1

TA2

TA3

commit/abort 时释放锁

x

y

z.

Deadlock

中止 - 个循环
rollback.

冲突.

升级锁的

shared lock.

exclusive lock

read

write.

Up grade locks.

→ 防止无限读锁

↘ 也是写锁，等待时读锁无法读。

单独读锁可以被升级成写锁

dead lock.

precedence graph.

优先图。

conflict

每个写入操作与访问该对象的其它每个操作
冲突。

读写，写写，写读

冲突变成有向边，从较早操作的事务到较晚操作的事务

没循环 $\rightarrow$ 可序列化

有环 $\rightarrow$ 不超锁

死锁 $\rightarrow$ 一定有环

升级锁也可能死锁, 使用有意图的读取

RLI, 视为写锁

Fuzzy read. 重复读取 x , 两次结果不一样.
不可重复读, 模糊读. 读的是已提交的值

Dirty read, 读到了未提交的 x 的值

两次事务读到了不同值, 但有一次未提交,
脏脏读.

Lost update 丢失更新
两次更新, 一次覆盖了另一次

phantom 幻读. 插入引起的

两次查到的记录不一致, 有新记录.

四种隔离:

read uncommitted.
read committed.
repeatable read.
serializable.

低
无脏读
无不可重复读错误
高, xxx

WAL. 预写日志 write ahead log.

更新写入磁盘前, 先确保对应日志写入磁盘

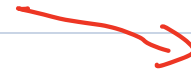
↓
stable log

崩溃



崩溃前日志存在commit记录

不存在



winner.



所有操作在
出现在恢复
的数据库中.

loser.



删除

Redo winner

Undo loser.

缓冲区管理策略: Force

一修改 → 强制写回.

No - Force

提交 $\rightarrow$ 不立即写盘

Steal

允许未提交写盘

no-steal.

未提交的允许写入磁盘